

Segundo Recuperatorio - Física 1 - Cátedra Andrés
2 de Diciembre 2025 - Segundo Cuatrimestre
Soluciones

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

2 de Diciembre 2025



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Este documento es una obra de **Nahuel Villafañe**.

Usted es libre de compartir y adaptar este material siempre que reconozca la autoría, no lo utilice para fines comerciales y distribuya sus versiones derivadas bajo esta misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Problema 1

Una nave de masa m se desplaza en las cercanías de un planeta de masa M y radio R , con el objetivo de aproximarse para estudiarlo. En el instante inicial, la nave se encuentra a una distancia D del centro del planeta y posee una velocidad de módulo v_0 , formando un ángulo α tal como se indica en la Figura 1.

(a) Magnitudes conservadas, potencial efectivo y movimientos posibles

La única fuerza que actúa sobre la nave es la atracción gravitatoria del planeta, que es una fuerza central conservativa. Por lo tanto, se conservan:

1. **Momento angular:** Dado que la fuerza es central ($\vec{F} \parallel \hat{r}$), el torque $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$, luego el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ es constante. En coordenadas polares, $L = mr^2\dot{\theta}$. Su valor inicial se calcula como $L = mDv_{0,\perp}$, donde $v_{0,\perp}$ es la componente de la velocidad perpendicular al radio vector en la posición inicial. Si α es el ángulo que forma $\vec{v}_0$ con la dirección tangencial (como parece sugerir la figura), entonces la componente perpendicular (tangencial) es $v_0 \cos \alpha$ y la componente radial es $v_0 \sin \alpha$. Así,

$$L = mDv_0 \cos \alpha.$$

2. **Energía mecánica:** La fuerza gravitatoria es conservativa. La energía potencial asociada es $U(r) = -\frac{GMm}{r}$, donde G es la constante de gravitación universal. La energía mecánica total es

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{GMm}{r}.$$

Usando $L = mr^2\dot{\theta}$, podemos escribir

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}.$$

La expresión anterior motiva la definición del **potencial efectivo**:

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}.$$

Notar que L es constante y conocido. El término $\frac{L^2}{2mr^2}$ es la barrera centrífuga, que domina a distancias pequeñas, mientras que el término gravitatorio domina a distancias grandes.

Gráfico del potencial efectivo

- Para $r \rightarrow 0^+$, $U_{\text{eff}}(r) \rightarrow +\infty$ (debido al término centrífugo).
- Para $r \rightarrow \infty$, $U_{\text{eff}}(r) \rightarrow 0^-$.

- Tiene un mínimo en el punto donde $\frac{dU_{\text{eff}}}{dr} = 0$:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dr} = -\frac{L^2}{mr^3} + \frac{GMm}{r^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \frac{L^2}{GMm^2}.$$

Este valor corresponde al radio de una órbita circular estable. Denotémoslo $r_c = \frac{L^2}{GMm^2}$.

- El valor mínimo es:

$$U_{\text{eff}}(r_c) = \frac{L^2}{2mr_c^2} - \frac{GMm}{r_c} = \frac{GMm}{2r_c} - \frac{GMm}{r_c} = -\frac{GMm}{2r_c}.$$

La energía total E se conserva. El movimiento radial está acotado por la condición $E \geq U_{\text{eff}}(r)$. Dependiendo del valor de E respecto al mínimo, se tienen los siguientes casos:

1. Si $E = U_{\text{eff}}(r_c)$, la nave describe una órbita circular de radio r_c .
2. Si $U_{\text{eff}}(r_c) < E < 0$, la nave tiene órbitas elípticas (acotadas) con distancia mínima r_{min} y máxima r_{max} . La nave no escapa del planeta.
3. Si $E = 0$, la nave tiene una órbita parabólica (escape justo con velocidad cero en el infinito).
4. Si $E > 0$, la órbita es hiperbólica, y la nave escapa con energía cinética remanente en el infinito.

La energía inicial es

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{D}.$$

(b) Ángulo α para un aterrizaje suave y tangencial

Un aterrizaje suave y tangencial significa que la nave llega a la superficie del planeta ($r = R$) con velocidad puramente tangencial (es decir, componente radial nula: $\dot{r} = 0$) y con la magnitud adecuada para que la fuerza gravitatoria proporcione exactamente la aceleración centrípeta necesaria para un movimiento circular a esa altura. En otras palabras, al tocar la superficie, la nave debe estar en una órbita circular instantánea de radio R . Esto impone dos condiciones:

1. Conservación del momento angular entre el punto inicial y la superficie:

$$L = mDv_0 \cos \alpha = mRv_f,$$

donde v_f es la velocidad tangencial en $r = R$.

2. Condición de órbita circular en $r = R$: la fuerza gravitatoria es la fuerza centrípeta:

$$\frac{GMm}{R^2} = m \frac{v_f^2}{R} \Rightarrow v_f^2 = \frac{GM}{R}.$$

Además, la energía en $r = R$ debe coincidir con la de una órbita circular a ese radio:

$$E_R = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GMm}{R} = -\frac{GMm}{2R}.$$

Usamos la conservación de la energía para relacionar las condiciones iniciales con las finales:

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{D} = E_R = -\frac{GMm}{2R}.$$

De aquí obtenemos una relación para v_0 :

$$\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{GM}{D} = -\frac{GM}{2R} \Rightarrow v_0^2 = 2GM \left(\frac{1}{D} - \frac{1}{2R} \right) = GM \left(\frac{2}{D} - \frac{1}{R} \right).$$

Ahora, de la conservación del momento angular:

$$Dv_0 \cos \alpha = Rv_f = R\sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{GMR}.$$

Despejamos $\cos \alpha$:

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{GMR}}{Dv_0} = \frac{\sqrt{GMR}}{D\sqrt{GM \left(\frac{2}{D} - \frac{1}{R} \right)}} = \frac{\sqrt{R}}{D\sqrt{\frac{2}{D} - \frac{1}{R}}} = \frac{\sqrt{R}}{\sqrt{2D - \frac{D^2}{R}}}.$$

Simplificando:

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{R}{2D - \frac{D^2}{R}}} = \sqrt{\frac{R^2}{2DR - D^2}} = \frac{R}{\sqrt{D(2R - D)}}.$$

Notar que para que el aterrizaje sea posible, se requiere $D < 2R$ (de lo contrario el argumento de la raíz sería negativo o el coseno mayor que 1). Además, $\cos \alpha \leq 1$ impone $R \leq \sqrt{D(2R - D)}$, que se reduce a $D \geq R$, lo cual es natural ya que inicialmente la nave está más lejos que la superficie.

Por lo tanto, el ángulo α buscado es:

$$\boxed{\alpha = \arccos \left(\frac{R}{\sqrt{D(2R - D)}} \right)}.$$

(c) Mínimo trabajo para escapar desde la superficie

Una vez en la superficie ($r = R$), la nave desea escapar hacia el infinito. Para ello debe alcanzar al menos la velocidad de escape desde esa posición. La velocidad de escape v_e desde un radio r satisface:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{r} = 0 \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

En la superficie, $v_e(R) = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$. Supongamos que la nave parte desde la superficie con alguna velocidad inicial v_i (que podría ser cero, pero generalmente se considera que ya está en órbita). El trabajo mínimo necesario es la diferencia entre la energía mecánica final (de escape) y la energía mecánica inicial.

Si la nave está inicialmente en reposo respecto a la superficie (por ejemplo, después del aterrizaje), su energía mecánica inicial es $E_i = -\frac{GMm}{R}$. Para escapar, necesita alcanzar energía total cero. Por tanto, el trabajo realizado por los motores debe ser:

$$W = E_f - E_i = 0 - \left(-\frac{GMm}{R}\right) = \frac{GMm}{R}.$$

Asumiendo que están en reposo sobre la superficie (la nave ha aterrizado), el trabajo mínimo es $\frac{GMm}{R}$.

Por lo tanto:

$$W_{\min} = \frac{GMm}{R}.$$

Si se desea expresar en términos de la aceleración de la gravedad en la superficie $g = \frac{GM}{R^2}$, entonces $W_{\min} = mgR$.

Problema 2

Se tiene una masa m_1 unida a una pared por un resorte de longitud natural nula y constante elástica k . Mediante una soga se encuentra, por intermedio de una polea ideal situada a distancia L de la pared, atado otro cuerpo de masa m_2 .

(a) Magnitudes conservadas

Las fuerzas que actúan sobre el sistema son:

- Fuerza elástica del resorte sobre m_1 , que es conservativa.
- Tensión de la cuerda (fuerzas internas) que, al ser la cuerda inextensible y la polea ideal, no realizan trabajo.

No hay fuerzas externas no conservativas. Además, todas las fuerzas son centrales respecto al punto donde se encuentra la polea. Por lo tanto, se conservan:

1. **Energía mecánica total** del sistema.
2. **Momento angular total** respecto a la polea.

(b) Energía mecánica, potencial efectivo, puntos de equilibrio y estabilidad

Definamos las coordenadas:

- x : distancia de m_1 a la pared. La distancia de m_1 a la polea es $L - x$.
- La distancia de la polea a m_2 es x .
- Sea θ el ángulo que forma la cuerda que sostiene a m_2 .

La energía cinética del sistema es:

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2\left(\dot{x}^2 + x^2\dot{\theta}^2\right).$$

La energía potencial:

$$U = \frac{1}{2}kx^2.$$

Así, la energía mecánica total es:

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2x^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}kx^2. \quad (1)$$

El momento angular de m_2 respecto a la polea es $J = m_2x^2\dot{\theta}$, y se conserva. Usando J , definimos el **potencial efectivo**:

$$U_{\text{eff}}(x) = \frac{J^2}{2m_2x^2} + \frac{1}{2}kx^2.$$

Buscamos el equilibrio:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dx} = -\frac{J^2}{m_2x^3} + kx = 0 \quad \Rightarrow \quad x_* = \left(\frac{J^2}{km_2}\right)^{1/4}.$$

Evaluando la segunda derivada en x_* obtenemos $4k > 0$, por lo que el equilibrio es **estable**.

(c) Frecuencia de pequeñas oscilaciones

Linealizando la fuerza efectiva alrededor de x_* , la ecuación de movimiento para la desviación ϵ es:

$$(m_1 + m_2)\ddot{\epsilon} = -4k\epsilon.$$

Por lo tanto, la frecuencia angular es:

$$\omega = 2\sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}}.$$

Problema 3

Un yo-yo cilíndrico de masa M y radio R es libre de girar y desplazarse sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Sobre el lado superior, a un radio interno r , se desenrolla un hilo inextensible.

(a) Diagramas de cuerpo libre, ecuaciones de vínculo y ecuaciones de Newton

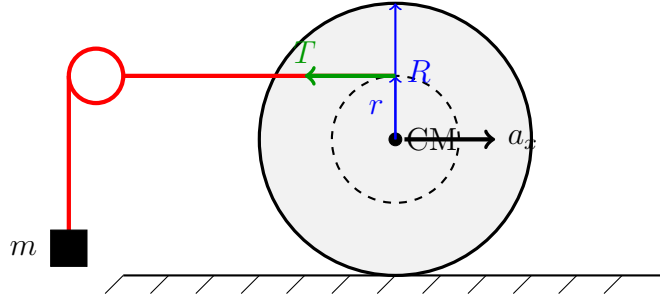


Figure 1: Diagrama del Yo-yo con radio interno r y masa m .

Convenciones de signos

- x : posición horizontal del centro del yo-yo, positiva hacia la derecha.
- y : posición vertical de la masa m , positiva hacia abajo.
- θ : ángulo de rotación del yo-yo, positivo en sentido horario.
- $a_x = \ddot{x}$, $a_y = \ddot{y}$, $\alpha = \ddot{\theta}$.

Ecuaciones de vínculo

Derivando la longitud del hilo dos veces:

$$a_x + a_y = r\alpha. \quad (2)$$

Ecuaciones de Newton

- Traslación yo-yo:

$$-T = Ma_x \quad (3)$$

- Rotación yo-yo:

$$Tr = I\alpha = \frac{1}{2}MR^2\alpha \quad (4)$$

- Movimiento masa m :

$$mg - T = ma_y \quad (5)$$

(b) Aceleración angular y de centro de masa

Resolviendo el sistema:

$$\boxed{a_x = -\frac{mgR^2}{R^2(M+m) + 2mr^2}}, \quad \boxed{\alpha = \frac{2mrg}{R^2(M+m) + 2mr^2}}.$$

(c) Posición del eje de rotación y caso $r = R/2$

El centro instantáneo de rotación (CIR) se encuentra en posición absoluta:

$$x_0 = x, \quad y_0 = R + \frac{R^2}{2r}.$$

En el caso particular $r = R/2$, tenemos $y_0 = 2R$. Esto significa que el eje de rotación coincide con el punto más alto del yo-yo.